

2026 화성시 시민·공무원 AI 공모전 — 기획서 초안

부문: 시민 부문 (2인 팀) 주제 영역: 복지·안전·행정 (소아 의료 접근성) 작성 상태: 초안 v0.1
— [] 표시는 팀에서 채우거나 결정할 부분

0. 사업명 (네이밍)

메인안: 「화성 아이닥터 맵(Hwaseong Kids-Doctor Map)」 — AI 기반 소아의료 공백 예측·해소 플랫폼

대안:

- 「우리동네 소아의료 골든타임」
- 「화성 아이키움 안심지도」
- 「소아과 오픈런 제로, 화성」

결정 팁: 심사위원이 제목만 보고 "무슨 문제를 푸는지" 즉시 알아야 함. 부제에 *AI·데이터·공백* 해/소 키워드를 반드시 노출.

1. 추진 배경 및 필요성 (문제 정의)

1-1. 화성시의 구조적 모순: "아이는 가장 많은데, 소아 의료는 취약하다"

- 화성시는 인구 100만 특례시이자 전국에서 가장 젊은 도시로, 동탄 지역 평균연령은 36.8세, 영유아·3040 세대 비중이 압도적으로 높다.
- 그러나 화성시는 경기도가 지정한 소아 진료 취약지 8개 시·군 중 하나로, 달빛어린이병원이 없거나 멀어 별도 제도로 야간·휴일 진료 공백을 메워야 하는 지역이다.
- 즉 소아 의료 수요는 전국 최고 수준인데 공급은 취약지라는 미스매치가 공식적으로 확인된다.

1-2. 시민이 겪는 실제 고통

- 소아과 오픈런: 새벽부터 줄을 서고 수십 명 대기로 접수조차 막히는 상황이 일상.
- 야간·휴일 공백: 저녁·주말에 아이가 아프면 갈 곳이 없어 경증인데도 응급실로 몰림 → 응급실 과밀·고비용.
- 넓은 면적(699km²)에 따른 지역 격차: 동탄 밀집지와 서부·농촌 지역의 소아 진료 접근성이 크게 다름.

1-3. 기존 대책의 한계 (여기가 우리 아이디어의 진입점)

- 현재 정책은 주로 **진료기관 수 확대**에 집중돼 있으나, *어디에·어느 시간대에* 공백이 있는지에 대한 데이터 기반 정밀 진단이 부재함.

- 진료기관 지정이 **신청 기반**으로 이뤄지다 보니 지역 분포가 고르지 못한 문제가 반복 지적됨.
- ******"수요-공급을 데이터로 정밀 매핑해, 공백을 예측하고 배치를 최적화한다"******는 접근이 비어 있음.

2. 핵심 아이디어 (한 문장 정의)

화성시의 소아 인구·질환 패턴과 진료기관 데이터를 AI로 결합해 '언제·어디가 비는지'를 예측하는 소아의료 공백 지도를 만들고, 이를 (1) 시의 진료기관 배치 정책과 (2) 시민 실시간 안내 서비스에 동시에 활용한다.

2트랙 구조

트랙	대상	핵심 산출물
A. 정책 대시보드	화성시(공무원)	소아의료 공백 히트맵 + 야간·휴일 진료 배치 우선순위
B. 시민 안내 서비스	부모	실시간 "지금 문 연 소아과 + 예상 대기 + 이동시간" + 야간 증상 트리

이 공모전이 **"도시데이터 정책제안"** 성격이므로 **A(정책)**를 **메인**으로, B(시민 앱)를 편익 전달 레이어로 배치하는 것이 심사 적합성이 높음.

3. 활용 데이터

데이터	출처	용도
전국 병·의원 현황 (소아청소년과 진료과목·위치·진료시간)	건강보험심사평가원 / 공공데이터 포털	공급 매핑
응급의료기관·달빛어린이병원 실시간 운영정보	응급의료포털 E-Gen / 국립중앙의료원 API	실시간 안내
경기도 소아 야간·휴일 진료기관 목록	경기도	공백 보완 현황
행정동별 인구·영유아 인구 통계	화성시 / 통계청	수요 추정
환절기·계절별 소아 호흡기 질환 발생 추이	질병청 감염병 통계 등	수요 예측 변수
대중교통·도로 이동시간	화성시 교통 데이터	접근성(이동시간) 분석
(선택·제휴) 실시간 접수 대기	민간 앱 제휴 or 병원 자체	대기 안내 고도화

[] 실제 활용 데이터는 화성시 홈페이지 공고문에 명시된 지정 데이터군을 우선 확인해 1종 이상 반드시 포함.

4. AI 활용 방안

1. **소아 진료 수요 예측** 행정동별 영유아 인구밀도 × 요일·시간대·계절(환절기) 질환 패턴을 학습해 **동·시간대별 소아 진료 수요를 예측**(시계열/회귀).
2. **접근성 커버리지 분석** 진료기관 운영시간 + 이동시간을 결합해 ****15분 내 소아진료 가능 여부****를 격자 단위로 계산 → 사각지대 식별.
3. **소아의료 공백 히트맵 생성** (수요 예측) - (실시간 공급 커버리지) = **시공간 공백 지도**. 특히 야간·휴일 시간대 공백을 시각화.
4. **시민용 증상 트리아지 (생성형 AI 문진)** 부모가 증상을 입력하면 **경증/중증을 분류**해 경증은 야간 소아진료, 응급신호는 응급실로 안내(오분류 방지 위해 응급신호 체크리스트 하드코딩 병행).
5. **정책 배치 우선순위 추천** 어느 동·시간대에 야간·휴일 진료를 신설·지원하면 **공백 해소 효과가 가장 큰지** 우선순위를 산출 → 예산 배분 근거.

5. 서비스 구성 & 사용자 시나리오

트랙 A — 화성시 소아의료 공백 대시보드 (정책)

- 지도 위 공백 히트맵, 시간대 슬라이더, 취약 동 랭킹, 배치 시뮬레이션("이동에 달빛병원 1곳 추가 시 커버리지 +N%").
- **사용자(공무원) 여정:** 예산·정책 검토 시 → 대시보드에서 취약 시간·지역 확인 → 진료기관 지정/인센티브 우선순위 근거로 활용.

트랙 B — 화성 아이닥터 (시민)

- **사용자(부모) 여정:**
 1. 밤 10시, 아이 발열 → 앱 실행
 2. 증상 입력 → AI 트리아지: "경증, 야간진료 권장" (또는 "응급실 즉시")
 3. 지금 문 연 소아진료 기관 + 예상 대기 + 차/대중교통 이동시간 안내
 4. 길찾기 연결

[] 게임 기획 경험을 살려 **온보딩·정보구조·불안 완화 카피**를 설계 — "새벽에 눈물 나는 부모"의 감정 상태를 고려한 UX가 발표에서 차별점이 됨.

6. 기대효과

시민 편익

- 소아과 오픈런·응급실 뺑뺑이 감소, 야간 불안 해소, 골든타임 확보.

행정 효율 / 정책 개선

- 데이터 기반 소아의료 자원 배치로 예산 효율 ↑, 신청 기반의 분포 불균형 해소.
- 경기도 취약지 제도와 연계한 **화성형 소아의료 안전망 모델** 구축.

정량 지표(안)

- 15분 내 소아진료 커버리지 비율(%)
- 야간·휴일 공백 시간대 수 감소
- 응급실 경증 소아 방문 감소율
- [] 파일럿(동탄 우선) 목표치 설정

7. 실현 방안 / 추진 로드맵

단계	내용	데이터·기술
1단계	공백 지도·정책 대시보드 구축	기존 공공데이터로 즉시 가능
2단계	수요예측 모델 + 시민 안내 파일럿(동탄)	AI 모델 + 실시간 API
3단계	야간·휴일 진료 배치 정책 연계	화성시 보건·예산 부서 협업
4단계	전 지역 확대 → 경기도/타 지자체 확산	모델 이식

담당 연계(안): 화성시 보건소·아동친화도시 부서·AI스마트전략실. [] 공고문상 소관 부서 확인.

8. 차별성 (기존 대비)

- **민간 앱(똑닥 등) 대비:** 그들은 "지금 대기"만 보여줌 → 우리는 ****공공데이터 기반 '공백 예측 + 정책 배치'****까지.
- **기존 정책(기관 수 확대) 대비:** 신청 기반 → 우리는 **수요-공급 데이터 기반 정밀 배치**.
- **화성 특화:** '소아 진료 취약지 지정' 팩트 + '전국 최연소 도시' 데이터 = 다른 지자체가 못 베끼는 지역성.

9. 팀 소개

역할	담당	비고
기획·UX·발표	윤정빈	문제정의, 서비스 설계, 사용자 시나리오, 발표
데이터·AI	[] 팀원	데이터 수집·전처리, 예측 모델, 대시보드

2인 시민 팀. 대표자는 화성시민 요건 확인 필요(팀 제출 시 대표자 반드시 화성시민).

부록 — 발표(2차/최종) 대비 메모

- 서류심사 2회 통과가 관건 → **문제의 지역성(취약지 팩트)**과 **정책 실현가능성**을 앞쪽에 배치.
- 발표 시 "밤 10시 부모" 시나리오를 스토리로 열면 몰입도 ↑.
- [] 공고문 심사기준·지정 데이터·서식 최종 확인 후 이 초안을 서식에 맞춰 이식.